

Alur Penagihan Jasa Air kepada Mitra

SIKEREN-BLU - Modul Tagihan Jasa ke Mitra - Tanggal cetak: 25 May 2026

Ringkasan analisis: Dari pencatatan pemakaian air oleh Admin Air, review Admin Jasa, pembuatan tagihan, sampai pembayaran mitra.

Sumber awal	LaporanUtilitas dengan jenis = air.
Rumus utama	Total biaya = pemakaian m3 x tarif per unit yang diisi Admin Jasa pada form tagihan.
Muara proses	Semua jenis ini bermuara ke TagihanJasa , workflow TAGIHAN_JASA , publish VA/WhatsApp, sinkron piutang, lalu BKU saat lunas.

1. Peta Alur Ringkas



2. Tahapan Detail

No	Aktor	Aktivitas	Status / output
1	Admin Air	Pilih mitra yang memiliki layanan air aktif, lalu input bulan dan tahun pemakaian.	draft
2	Admin Air	Input stan awal/akhir beserta bukti bila memakai tipe kwh/meter, atau input pemakaian manual untuk tipe flat.	pemakaian dihitung
3	Sistem	Validasi tidak ada laporan air ganda untuk mitra, layanan, bulan, dan tahun yang sama.	validasi overlap
4	Admin Air	Kirim laporan pemakaian air ke Admin Jasa untuk proses penagihan.	dikirim_ke_admin_jasa
5	Admin Jasa	Review laporan air. Jika valid, buat tagihan dari utilitas_id; jika tidak, tolak dengan catatan.	prefill TagihanJasa atau ditolak
6	Admin Jasa	Isi tarif per unit pada form Tagihan Jasa. Qty sudah terisi dari pemakaian air.	total_tagihan dihitung
7	Sistem	Buat TagihanJasa tipe FUNGSI, start workflow TAGIHAN_JASA, lalu update laporan air menjadi ditagihkan.	VERIFIKASI_KOORDINATOR

No	Aktor	Aktivitas	Status / output
8	Verifikator Jasa	Approve berjenjang sampai KPA/PLT/PLH, atau reject bila dokumen/tarif tidak valid.	DISETUJUI atau DITOLAK
9	Admin Jasa / Mitra	Upload surat pengantar TTD, publish ke mitra dengan VA, lalu pembayaran mencatat piutang dan BKU.	PUBLISHED lalu LUNAS

3. Workflow TagihanJasa yang Dipakai Setelah Invoice Dibuat

Setelah baris **TagihanJasa** dibuat, proses verifikasi resmi memakai workflow **TAGIHAN_JASA**. Status tagihan menggambarkan role yang sedang menunggu approval.

Step	Role	Status setelah approve
1	Koordinator Jasa	VERIFIKASI_KASI_JASA
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	VERIFIKASI_KASUBAG_TU
3	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	VERIFIKASI_KABANDARA
4	KPA / PLT/PLH	DISETUJUI

Reject di step manapun mengubah status tagihan menjadi **DITOLAK**. Jika semua step approve, Admin Jasa wajib upload surat pengantar final bertanda tangan sebelum publish ke mitra.

4. Status Penting

Status	Makna
<code>draft</code>	Laporan air masih bisa diedit/dihapus.
<code>dikirim_ke_admin_jasa</code>	Menunggu review Admin Jasa.
<code>ditolak</code>	Dikembalikan ke Admin Air dengan catatan.
<code>ditagihkan</code>	Sudah dibuatkan TagihanJasa.
<code>PUBLISHED</code>	Invoice air sudah dikirim ke mitra.
<code>LUNAS</code>	Pembayaran diterima dan tercatat di BKU.

5. Catatan Teknis

- Alur air memakai controller dan tabel yang sama dengan listrik; pembeda utamanya adalah jenis = air dan layanan yang dicari dari master Layanan Jasa.
- Satuan fallback di form prefill adalah m3 bila layanan tidak punya satuan.
- Seperti listrik, jalur UI utama melewati TagihanJasaController agar tetap masuk verifikasi berjenjang sebelum publish.

Alur pembayaran: ketika tagihan dipublish, sistem membuat VA BTN, mengirim WhatsApp ke mitra, dan memanggil `PiutangSyncService::syncFromPublished()`. Saat callback BTN atau mark-as-paid manual menyatakan lunas, sistem memanggil `syncFromLunas()` untuk menandai piutang PAID dan mencatat BKU `DEBIT_MASUK`.

6. Sumber Kode yang Dianalisis

- `app/Http/Controllers/UtilitasController.php`
- `app/Http/Controllers/AdminJasaUtilitasController.php`
- `app/Models/LaporanUtilitas.php`
- `app/Http/Controllers/TagihanJasaController.php`
- `resources/views/super_admin_jasa/mitra/utilitas-show.blade.php`
- `database/seeder/WorkflowTagihanJasaSeeder.php`

Dokumen ini dibuat dari analisis kode lokal dan digenerate oleh `docs:export-alur-tagihan-jasa-mitra`.